

Bilişim Teknolojilerinin Geleceği Öğretmen Uygulama Kılavuzu

Bu kılavuz, BTY.6.1.2 öğrenme çıktısını iki ders saatinde geçmişten kanıt toplama, değişim örüntüsü çıkarma ve toplum yararına gelecek önermesi geliştirme akışıyla uygular.

Öğrenme çıktısı

- BTY.6.1.2 Bilişim teknolojisinin gelecekteki durumlarına yönelik çıkarım yapabilme
- Gelişimden hareketle varsayım kurma, örüntüleri listeleme, karşılaştırma, toplumsal etkiye ilişkin önerme geliştirme ve etkiyi değerlendirme

Hazırlık

- Eski bir bilgisayar veya cep telefonu; yoksa 01 ve 02 numaralı görseller
- Her grup için Grup Araştırma ve Gelecek Afişi; her değerlendiren için rubrik ve akran değerlendirme formu
- İmkân varsa kısa araştırma için güvenilir kaynak erişimi; yoksa öğretmenin önceden hazırladığı bilgi kartları

Birinci ders saati

Süre	Ekran	Öğrenme işi	Kanıt
0-8 dk	01-04	Eski cihazı inceletin; ilk bilgisayarlarla güncel cihazları karşılaştırın. Alan Turing'in katkısını tartışın.	Sözlü karşılaştırma
8-20 dk	05-08	Bilgisayar, internet ve telefon zaman çizgilerini okuyun. Ortak değişim yönlerini görünür kılın.	Örüntü listesi
20-32 dk	09-12	Gruplar bir teknoloji seçsin; geçmiş, bugün ve geleceği kanıta dayalı biçimde ilişkilendirsın.	Gerekçeli çıkarım
32-40 dk	11-12	Gruplar buldukları örüntüleri karşılaştırsın ve gelecek önermelerini düzeltsin.	Revize önerme

Süre	Ekran	Öğrenme işi	Kanıt
0-10 dk	13-15	Robot, sanal gerçeklik ve diğer yenilikleri yarar ve riskleriyle tartışın.	Yarar risk notu
10-22 dk	16-19	Eğitim, iş ve sosyal yaşam dönüşümlerini toplumsal, kültürel ve ekonomik pencerelerden inceletin.	Üç etki açıklaması
22-33 dk	20	Gruplar çevreyi koruyan veya yaşlı bireylerin yaşamını kolaylaştıran teknoloji tasarlasın.	Toplum yararı fikri
33-40 dk	21-22	Ürünleri sergileyin; akran değerlendirmesi ve öğretmen rubriğiyle geri bildirim verin.	Afiş sunumu ve rubrik

Öğretmen yönlendirmeleri

- Öğrencinin yalnızca tahmin söylemesine izin vermeyin; her gelecek ifadesinin geçmişten veya bugünden bir kanıta bağlanmasını isteyin.
- Olumlu ve olumsuz etkileri birlikte ele alın. Teknolojiyi bütünüyle iyi veya kötü ilan eden genellemeleri gerekçeyle yeniden düşündürün.
- Araştırma, afiş veya dijital ürün seçeneklerinden birini kullanırın; aynı ölçütlerle değerlendirilebilir olmasını sağlayın.

Değerlendirme kanıtı

- Örüntü listesi, geçmiş bugün gelecek bağlantısı, gerekçeli gelecek önermesi, üç etki alanı ve toplum yararı ölçütleri rubrikte birlikte izlenir.
- Süreç sonunda öğrenci şu cümleyi tamamlayabilmelidir: Bu değişim sürerse gelecekte ... olabilir; çünkü ...

TYMM bütünlük kontrolü

- Eski cihaz ve bilim insanı tartışması; zaman çizelgesi; grup araştırması; örüntü karşılaştırması; gelecek senaryoları; eğitim, iş ve sosyal yaşam etkileri; toplum yararı tasarımı; performans ürünü; akran ve öğretmen değerlendirmesi akışta yer alır.

Grup Araştırma ve Gelecek Afişi

Geçmişten kanıt toplayın, değişim örüntüsünü bulun ve geleceğe ilişkin gerekçeli bir önerme geliştirin.

Grup adı _____	Sınıf _____	Tarih _____	İncelenen teknoloji _____
----------------	-------------	-------------	---------------------------

1 Geçmişten Bugüne

GEÇMİŞTE	BUGÜN	GÖRDÜĞÜMÜZ DEĞİŞİM
Nasıl görünüyordu? Ne yapabiliyordu? _____ _____ _____ _____	Nasıl görünüyor? Neler yapabiliyor? _____ _____ _____ _____	Neler küçüldü, hızlandı, yaygınlaştı veya bağlantılı hâle geldi? _____ _____ _____ _____

2 Örüntümüz

☐ Küçülme ☐ Hızlanma ☐ Yaygınlaşma ☐ Bağlantı ☐ Çok işlevlilik ☐ Başka: _____

3 Gelecek Önermemiz

Geçmişten bugüne _____ değişti. Bu örüntü sürerse gelecekte
_____ olabilir; çünkü

4 Teknoloji Fikrimiz

Adı _____

ÇİZİM ALANI

Kimin sorununu çözüyor? _____

Nasıl yardımcı oluyor? _____

Hangi riski taşıyor? _____

TOPLUMSAL ETKİ	KÜLTÜREL ETKİ	EKONOMİK ETKİ
İnsanların yaşamı nasıl değişebilir? Yarar: _____ Risk: _____	Alışkanlıklar ve ilişkiler nasıl değişebilir? Yarar: _____ Risk: _____	İşler, üretim veya maliyet nasıl değişebilir? Yarar: _____ Risk: _____

Dereceli Puanlama ve Akran Değerlendirme Formu

Grubun araştırma sürecini, gerekçeli çıkarımını, toplumsal etki değerlendirmesini ve sunumunu birlikte değerlendirin.

Grup adı	Sınıf	Ürün başlığı	Değerlendiren
----------	-------	--------------	---------------

ÖLÇÜT	4 ÇOK İYİ	3 İYİ	2 GELİŞİYOR	1 BAŞLANGIÇ	PUAN
Bilgi toplama ve doğruluk	Bilgiler doğru, ilgili ve yeterli kanıta dayanıyor.	Bilgiler büyük ölçüde doğru; küçük eksikler var.	Kanıt sınırlı veya bazı bilgiler belirsiz.	Bilgi çok sınırlı ya da belirgin biçimde hatalı.	—
Geçmiş bugün gelecek bağlantısı	Üç dönem açık ve tutarlı biçimde ilişkilendirilmiş.	Bağlantı anlaşılır; bir bölüm yeterince gelişmemiş.	Dönemler verilmiş ancak aralarındaki bağ zayıf.	Dönemler arasında anlamlı bağlantı kurulamamış.	—
Örüntü ve gerekçeli çıkarım	Örüntü doğru; gelecek önermesi açık kanıtlarla gerekçelendirilmiş.	Örüntü ve önerme uygun; gerekçe kısmen açıklanmış.	Örüntü var ancak önerme veya gerekçe zayıf.	Önerme kanıta dayanmıyor ya da örüntü belirlenmemiş.	—
Toplumsal etki değerlendirmesi	Toplumsal, kültürel ve ekonomik etkiler yarar ve riskleriyle değerlendirilmiş.	Etkiler çoğunlukla doğru; yarar ve risklerden biri sınırlı.	Yalnızca bir etki alanı veya tek yönlü değerlendirme var.	Teknolojinin toplum üzerindeki etkisi değerlendirilmemiş.	—
Görsel ürün sunum ve iş birliği	Ürün açık ve özgün; sunum düzenli, görev paylaşımı dengeli.	Ürün anlaşılır; sunum ve iş birliği genel olarak yeterli.	Ürün veya sunum kısmen anlaşılır; katılım dengesiz.	Ürün tamamlanmamış; sunum ve iş birliği yetersiz.	—

Toplam ___ / 20

Öğretmen imzası _____

Tarih ___ / ___ / ___

Akran Geri Bildirimi

EN GÜÇLÜ YÖN	MERAK ETTİĞİMİZ SORU	GELİŞTİRME ÖNERİMİZ

Kısa gözlem ☐ Görev paylaşımı yapıldı ☐ Kanıta dayalı konuşuldu ☐ Farklı görüşler dinlendi ☐ Süre etkili kullanıldı